

Cours 6 et 7 – Décision multiattribut et élicitation de préférences

Master ANDROIDE – DJ (M1) – PATRICE PERNY

LIP6 – Sorbonne Université

I) Introduction à la représentation de préférences par une utilité additive

Plan

- ① Introduction à la représentation de préférences par une utilité additive
- ② Représentation de préférences par une utilité additive : le cas d'attributs à domaines continus (rappels du dernier cours)
- ③ Représentation de préférences par une utilité additive : le cas d'attributs à domaines finis
- ④ Elicitation de préférences : la méthode "Even Swaps"
- ⑤ Elicitation de préférences : la méthode UTA
- ⑥ La méthode MACBETH
- ⑦ Apprentissage sparse d'utilités additives
- ⑧ Elicitation incrémentale
- ⑨ Une approche bayésienne de l'élicitation

2 / 80

Motivations

Cadre : décision multiattribut

- représentation de préférences sur des objets multiattributs
- décision (choix, rangement)

Applications : aide à la décision, systèmes de recommandations

Espace des solutions $X = X_1 \times \dots \times X_n$

Modèle des préférences :

$$x \succsim y \iff u(x_1, x_2, \dots, x_n) \geq u(y_1, y_2, \dots, y_n)$$

→ *décompositions de préférences et représentations compactes*

- sauver de l'espace mémoire
- simplifier l'élicitation (l'acquisition des préférences)
- concevoir des procédures d'optimisation efficaces

Décomposition additive de fonctions d'utilités

Exemple : élaboration d'un menu $x = (x_1, x_2, x_3)$

- plat principal $x_1 \in X_1 = \{\text{meat } (M), \text{fish } (F), \dots\}$,
- boisson $x_2 \in X_2 = \{\text{red wine } (R), \text{white wine } (W), \dots\}$,
- dessert $x_3 \in X_3 = \{\text{cake } (C), \text{sorbet } (S), \dots\}$.

Décompositions additives et non-additives

- **Décomposition additive totale** [Luce, Tukey, 64; Krantz, Luce, Suppes, Tversky, 71] $u(x) = u_1(x_1) + u_2(x_2) + u_3(x_3)$
- **Décomposition partielle additive (GAI)** [Fishburn, 70; Bacchus, Grove 95] $u(x) = u_{12}(x_1, x_2) + u_{13}(x_1, x_3)$
- **Décomposition avec forme multiplicative** [Keeney, Raiffa, 76] $u(x) = \sum_i k_i u_i(x_i) + k_{12} u_1(x_1) u_2(x_2) + k_{13} u_1(x_1) u_3(x_3)$

5 / 80

Decomposabilité versus expressivité

$(\text{meat}, \text{red}, \text{sorbet}) \succ (\text{meat}, \text{red}, \text{cake}) \succ (\text{fish}, \text{white}, \text{sorbet}) \succ$
 $(\text{fish}, \text{white}, \text{cake}) (\text{meat}, \text{white}, \text{sorbet}) \succ (\text{meat}, \text{white}, \text{cake}) \succ$
 $(\text{fish}, \text{red}, \text{cake}) \succ u(\text{fish}, \text{red}, \text{sorbet})$

Non representable par : $u(x) = u_1(x_1) + u_2(x_2) + u_3(x_3)$

$(\text{meat}, \text{red}, \text{sorbet}) > (\text{meat}, \text{white}, \text{sorbet}) \Rightarrow u_2(\text{red}) > u_2(\text{white})$
 $(\text{fish}, \text{white}, \text{sorbet}) > (\text{fish}, \text{red}, \text{sorbet}) \Rightarrow u_2(\text{white}) > u_2(\text{red})$

Représentable par une fonction d'utilité *partiellement decomposable*

$u(x) = u_{12}(x_1, x_2) + u_{13}(x_1, x_3)$

$u_{12}(\text{meat}, \text{red}) = 6;$ $u_{12}(\text{fish}, \text{white}) = 4;$
 $u_{12}(\text{meat}, \text{fish}) = 2;$ $u_{12}(\text{fish}, \text{red}) = 0;$
 $u_{13}(\text{meat}, \text{cake}) = 0;$ $u_{13}(\text{meat}, \text{sorbet}) = 1;$
 $u_{13}(\text{fish}, \text{cake}) = 1;$ $u_{13}(\text{fish}, \text{sorbet}) = 0.$

7 / 80

Décomposabilité versus expressivité

$(\text{meat}, \text{red}, \text{cake}) \succ (\text{meat}, \text{red}, \text{sorbet}) \succ (\text{meat}, \text{white}, \text{cake}) \succ$
 $(\text{meat}, \text{white}, \text{sorbet}) \succ (\text{fish}, \text{red}, \text{cake}) \succ u(\text{fish}, \text{red}, \text{sorbet}) \succ$
 $(\text{fish}, \text{white}, \text{cake}) \succ (\text{fish}, \text{white}, \text{sorbet})$

Représentable par : $u(x) = u_1(x_1) + u_2(x_2) + u_3(x_3)$

$u_1(\text{meat}) = 4;$ $u_1(\text{fish}) = 0;$ $u_2(\text{red}) = 2;$ $u_2(\text{white}) = 0;$
 $u_3(\text{cake}) = 1;$ $u_3(\text{sorbet}) = 0.$

$u(\text{meat}, \text{red}, \text{cake}) = 7;$ $u(\text{meat}, \text{red}, \text{sorbet}) = 6;$
 $u(\text{meat}, \text{white}, \text{cake}) = 5;$ $u(\text{meat}, \text{white}, \text{sorbet}) = 4;$
 $u(\text{fish}, \text{red}, \text{cake}) = 3;$ $u(\text{fish}, \text{red}, \text{sorbet}) = 2;$
 $u(\text{fish}, \text{white}, \text{cake}) = 1;$ $u(\text{fish}, \text{white}, \text{sorbet}) = 0;$

6 / 80

Decomposabilité et compacité

EXEMPLE : 12 attributs avec 10 valeurs possibles

SANS DÉCOMPOSITION : 1 facteur de 12 attributs $\rightarrow 10^{12} = 1$ TO

$u_1(x_1, \dots, x_{12})$

DÉCOMPOSITION TOTALE : 12 facteurs $\rightarrow 10 \times 12 = 120$ B

$u_1(x_1) + u_2(x_2) + \dots + u_{12}(x_{12})$

DÉCOMPOSITION GAI : 6 facteurs de 3 attributs $\rightarrow 6 \times 10^3 = 6$ KB

$u_1(x_1, x_2, x_3) + u_2(x_3, x_4, x_5) + \dots + u_6(x_{11}, x_{12}, x_1)$

8 / 80

II) Représentation de préférences par une utilité additive : le cas d'attributs à domaines continus

Axiomes pour les utilités additives

NOTATION : $(y_i, x_{-i}) = (x_1, \dots, x_{i-1}, y_i, x_{i+1}, \dots, x_n)$

Axiome (Indépendance en coordonnées)

$\forall i \in \{1, \dots, n\}, \forall z_i, t_i \in X_i$ et $\forall x_j, y_j \in X_j, j \neq i$,
 $(z_i, x_{-i}) \succeq (z_i, y_{-i}) \Leftrightarrow (t_i, x_{-i}) \succeq (t_i, y_{-i})$.

REMARQUES :

- les préférences sur un attribut se raisonnent "toutes choses égales par ailleurs"
- cette condition est nécessaire pour qu'une utilité additive existe
- cette condition permet la définition de préférences marginales $\succsim_i$ définies par :

$x_i \succsim_i y_i$ iff $\exists (x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n) \in \times_{j \neq i} X_j$

tel que $(x_i, x_{-i}) \succeq (y_i, x_{-i})$.

Cette hypothèse permet de réduire considérablement l'effort d'élicitation ; on peut en effet évaluer les utilités attribut par attribut au lieu de considérer toutes les combinaisons.

9 / 80

10 / 80

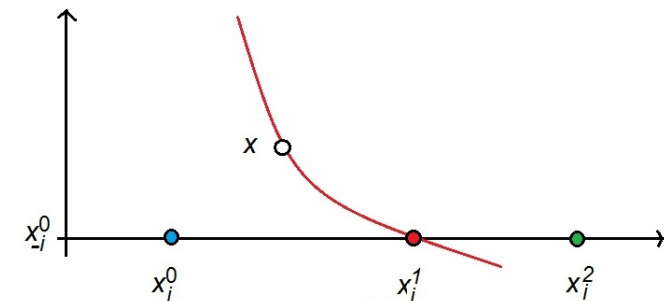
Axiomes pour les utilités additives

Axiomes pour les utilités additives

NOTATION : $(y_i, x_{-i}) = (x_1, \dots, x_{i-1}, y_i, x_{i+1}, \dots, x_n)$

Axiome (Solvabilité restreinte)

Soit $X = \times_{i=1}^n X_i$. $\forall i \in \{1, \dots, n\}$,
 si $(x_i^0, x_{-i}^0) \preceq (x_1, \dots, x_n) \preceq (x_i^2, x_{-i}^0)$, alors
 $\exists x_i^1 \in X_i$ tel que $(x_i^1, x_{-i}^0) \sim (x_1, \dots, x_n)$.



NOTATION : $(y_i, x_{-i}) = (x_1, \dots, x_{i-1}, y_i, x_{i+1}, \dots, x_n)$

Axiome (Essentialité)

$\forall i \in \{1, \dots, n\}, \exists x_i, y_i \in X_i$ et $\exists z_j \in X_j \forall j \neq i$, tel que
 $(x_i, z_{-i}) \succ (y_i, z_{-i})$.

QUELQUES REMARQUES :

- attribut essentiel = attribut qui est déterminant au moins une fois pour justifier une préférence
- les attributs non-essentiels peuvent être omis dans l'analyse des préférences

11 / 80

12 / 80

La solvabilité : une propriété nécessaire pour l'elicitaiton

EXEMPLE : $X = X_1 \times X_i$

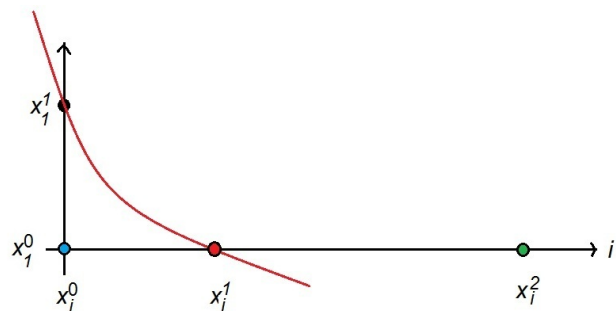
Soient x_1^0 et x_1^1 deux éléments of X_1 tels que $u_1(x_1^1) > u_1(x_1^0)$

Soit $\delta = u_1(x_1^1) - u_1(x_1^0)$ la taille de l'écart de référence (nommé "mèche")

Soit $x_i^0 \in X_i$ tel que $u_i(x_i^0) = 0$.

Soit $x_i^1 \in X_i$ la réponse à la question $(x_i^0, x_i^1) \sim (?, x_1^0)$

Alors $u_i(x_i^0) + u_1(x_1^1) = u_i(x_i^1) + u_1(x_1^0)$



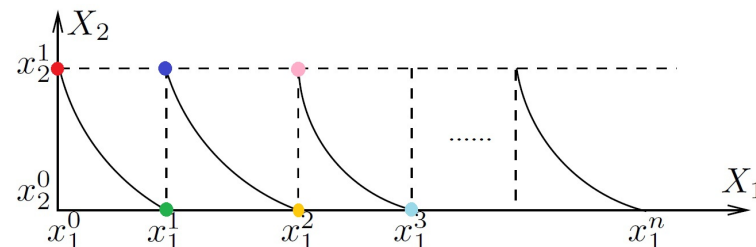
$$u_i(x_i^1) = u_i(x_i^0) + u_1(x_1^1) - u_1(x_1^0) = \delta$$

13 / 80

Séquences standard et élicitation

Définition (Standard Sequence)

Soit S un ensemble de nombres consécutifs. $\{x_1^k, k \in S\}$ est une séquence standard pour X_1 iff $\exists x^0 = (x_2^0, \dots, x_n^0)$ et $\exists x^1 = (x_2^1, \dots, x_n^1)$ tels que $(x_1^0, x_{-1}^0) \not\sim (x_1^1, x_{-1}^0)$ et, $\forall k, k+1 \in N, (x_1^{k+1}, x_{-1}^0) \sim (x_1^k, x_{-1}^1)$. $\{x^0, x^1\}$ est appelé mèche de la séquence standard.

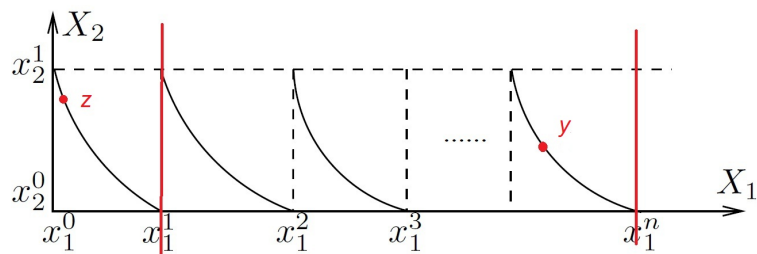


14 / 80

Axiomes pour les utilités additives

Axiome (Axiome Archimédien)

Soit $\{x_1^k, k \in S\}$ une séquence standard pour X_1 de mèche $\{x^0, x^1\}$. Si $\exists y, z \in X$ tel que $y \succ (x_1^k, x_{-1}^0) \succ z, \forall x_1^k \in X_1$, alors S est fini.



La même définition s'applique à tout attribut $X_i, i > 1$.

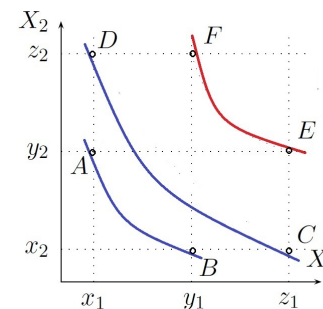
15 / 80

La condition de Thomsen (cas de 2 attributs)

Définition (Condition de Thomsen)

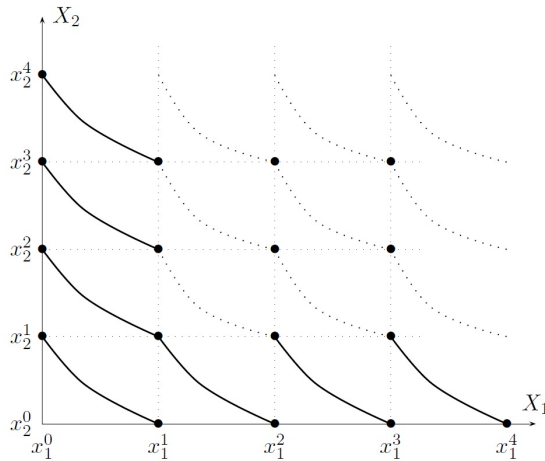
Soit $X = X_1 \times X_2$:

$$\begin{cases} A & B \\ (x_1, y_2) \sim (y_1, x_2) & \Rightarrow (z_1, y_2) \sim (y_1, z_2) \\ (z_1, x_2) \sim (x_1, z_2) & E & F \\ C & D \end{cases}$$



16 / 80

Utilité de la condition de Thomsen



17 / 80

Existence et unicité des utilités additives

Théorème (Krantz, Luce, Suppes, Tversky, 1971)

Soit $\succsim$ une relation binaire sur $X = \times_{i=1}^n X_i$, avec $n \geq 3$. Si la solvabilité restreinte est vérifiée sur tous les attributs et que au moins 3 attributs sont essentiels alors les deux affirmations suivantes sont équivalentes :

- $\succsim$ est un préordre complet vérifiant :
 - L'indépendance en coordonnées
 - L'axiome Archimédien
- $\succsim$ est représentable par une fonction d'utilité u de la forme $u(x_1, \dots, x_n) = u_1(x_1) + \dots + u_n(x_n)$ et cette utilité est unique à une transformée affine positive près.

Remarque : Pour le cas $n = 2$ un théorème similaire existe (il faut juste imposer la condition de Thomsen en plus de l'indépendance et de l'axiome archimédien)

18 / 80

Importance de l'unicité à une transformation affine près

Si $u(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n u_i(x_i)$ et $v(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n v_i(x_i)$ sont deux fonctions d'utilité additives représentant la même préférence $\succsim$, alors $\exists \alpha > 0$ et $\exists \beta_i \in \mathbb{R}$, tels que $\forall i \in \{1, \dots, n\}$, $u_i(\cdot) = \alpha v_i(\cdot) + \beta_i$.

Conséquence :

On peut choisir le 0 de chaque échelle d'utilité u_i (grâce aux β_i) et l'unité sur un attribut de référence (disons X_1).

COMMENT PROCÉDER ?

Définir les valeurs de références ayant une utilité nulle 0 sur chaque attribut : $(x_1^0, \dots, x_n^0)$

Définir la valeur d'utilité 1 sur l'attribut X_1 : x_1^1

Soit $v(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n v_i(x_i)$ une utilité additive représentant $\succsim$

Alors $u_i(x_i) = \frac{v_i(x_i) - v_i(x_i^0)}{v_1(x_1^1) - v_1(x_1^0)}$ pour tous les $x_i \in X_i$ est une utilité additive telle que $u_1(x_1^1) = 1$ et $u_i(x_i^0) = 0$ pour tout i .

19 / 80

Analyse de ce résultat axiomatique

INTÉRÊT

- propose une méthode théorique de construction d'une utilité additive, axiomatiquement fondée
- si la grille à q points, seulement q questions par attribut sont posées au décideur, le modèle peut éventuellement être complété par interpolation
- si une grille plus fine est nécessaire, elle peut être obtenue en réduisant la taille de la mèche
- les questions posées sont relativement simples car les objets à comparer ne varient que sur deux attributs à la fois

LIMITES

- la solvabilité requise pour engendrer des séquences standard suppose que les attributs soient suffisamment riches (e.g., continus)
- la construction est fondée sur des jugements d'indifférence qui sont réputés moins fiables que les jugements de préférences
- la possibilité de chaîner les erreurs dans les réponses est grande du fait de la construction par séquences standard

20 / 80

Une méthode simple pour éliciter la fonction d'utilité

- on peut déjà chercher à éliciter indépendamment les utilités sur chaque attribut X_i (par évaluation directe, ou en utilisant des loteries ou tout autre question de comparaison impliquant des écarts d'utilités sur un attribut)
- on obtient alors n utilités monoattribut indépendantes $v_1, \dots, v_n$
- les v_i 's peuvent alors être agrégés de manière cohérente en une fonction d'utilité de la forme :

$$u(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n k_i v_i(x_i)$$

Algorithm 1: A general elicitation procedure

```

1 for  $i \in \{1, \dots, n\}$  do
2   Elicit a utility function  $v_i(\cdot)$  over attribute  $X_i$  ;
3   Determine  $k_i$  so as to match  $v_i$  with  $v_j(\cdot)$ ,  $j < i$ 
4 end

```

21 / 80

Elicitation des coefficients $k_i, i \geq 2$

Initialisation : $k_1 \leftarrow 1$ (non restrictif).

DÉTERMINATION DE k_i À PARTIR DE v_j 's, $j \leq i$

- 1 Choisir $j < i$
- 2 Trouver deux éléments de la forme $x^1 = (a_i, a_j, x)$ et $x^2 = (b_i, b_j, x)$ tels que $x^1 \sim x^2$ avec $x \in \times_{k \notin \{i, j\}} X_k$.

De là on tire :

$$k_i v_i(a_i) + k_j v_j(a_j) + \sum_{p \neq i, j} k_p v_p(x_p) = k_i v_i(b_i) + k_j v_j(b_j) + \sum_{p \neq i, j} k_p v_p(x_p)$$

$$\textcircled{3} \quad k_i \leftarrow k_j \frac{v_j(b_j) - v_j(a_j)}{v_i(a_i) - v_i(b_i)}$$

22 / 80

III) Représentation de préférences par une utilité additive : le cas d'attributs à domaines finis

Le cas d'attributs à domaines finis

Cadre général

$X = X_1 \times \dots \times X_n$ X_i fini

- Pas de solvabilité ni de possibilité de faire une séquence standard
- L'indépendance en coordonnée reste une condition nécessaire pour garantir l'existence des fonctions u_i
- ... quoi d'autre ?

L'indépendance n'est clairement pas suffisante pour assurer qu'il existe $(u_1, \dots, u_n)$ tel que :

$$x \succ y \Leftrightarrow \sum_{i=1}^n u_i(x_i) > \sum_{i=1}^n u_i(y_i)$$

$$x \sim y \Leftrightarrow \sum_{i=1}^n u_i(x_i) = \sum_{i=1}^n u_i(y_i)$$

23 / 80

24 / 80

Exemple (Bouyssou and Pirlot)

$$X = X_1 \times X_2, X_1 = \{x_1, y_1, z_1\}, X_2 = \{x_2, y_2, z_2\}$$

$$x_1 x_2 \succ y_1 x_2 \succ x_1 y_2 \succ x_1 z_2 \succ y_1 y_2 \succ z_1 x_2 \succ z_1 y_2 \succ y_1 z_2 \succ z_1 z_2$$

- $\succsim$ vérifie l'indépendance :

$$\begin{aligned} x_1 w \succ y_1 w & \quad \forall w \\ y_1 w \succ z_1 w & \quad \forall w \quad \Rightarrow \quad x_1 \succ_1 y_1 \succ_1 z_1 \\ x_2 v \succ y_2 v & \quad \forall v \\ y_2 v \succ z_2 v & \quad \forall v \quad \Rightarrow \quad x_2 \succ_2 y_2 \succ_2 z_2 \end{aligned}$$

- mais aucune utilité additive ne peut représenter $\succ$

$$\begin{aligned} x_1 z_2 \succ y_1 y_2 & \Rightarrow u_1(x_1) + u_2(z_2) > u_1(y_1) + u_2(y_2) \\ y_1 y_2 \succ z_1 x_2 & \Rightarrow u_1(y_1) + u_2(y_2) > u_1(z_1) + u_2(x_2) \\ & \quad u_1(x_1) + u_2(z_2) > u_1(z_1) + u_2(x_2) \\ z_1 y_2 \succ y_1 z_2 & \Rightarrow u_1(z_1) + u_2(y_2) > u_1(y_1) + u_2(z_2) \\ y_1 x_2 \succ x_1 y_2 & \Rightarrow u_1(y_1) + u_2(x_2) > u_1(x_1) + u_2(y_2) \\ & \quad u_1(z_1) + u_2(x_2) > u_1(x_1) + u_2(z_2) \end{aligned}$$

25 / 80

Introduction d'une autre condition nécessaire

Exemple préliminaire :

	1	2	3
x^1	grand	rond	bleu
x^2	petit	carré	jaune
x^3	moyen	triangle	rouge

	1	2	3
y^1	petit	triangle	jaune
y^2	moyen	rond	rouge
y^3	grand	carré	bleu

Si $u(x^1) \geq u(y^1)$ et $u(x^2) \geq u(y^2)$ alors on a nécessairement $u(x^3) \leq u(y^3)$ si u est une utilité additive !

26 / 80

Généralisation de l'exemple précédent

Soit $m \geq 2$.

Soient m vecteurs $x^i = (x_1^i, \dots, x_n^i) \in X, i = 1, \dots, m$.

Soient m vecteurs $y^i = (y_1^i, \dots, y_n^i) \in X, i = 1, \dots, m$ tels que $(y_1^1, \dots, y_n^m)$

soit une permutation de $(x_1^1, \dots, x_n^m)$ pour tout $j \in \{1, \dots, n\}$, alors on a :

$$\begin{aligned} \forall j \in N, \quad \sum_{i=1}^m u_j(x_j^i) &= \sum_{i=1}^m u_j(y_j^i) \\ \Rightarrow \quad \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m u_j(x_j^i) &= \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m u_j(y_j^i) \\ \Rightarrow \quad \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n u_j(x_j^i) &= \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n u_j(y_j^i) \\ \Rightarrow \quad \sum_{i=1}^m u(x^i) &= \sum_{i=1}^m u(y^i) \end{aligned}$$

Si $x^i \succsim y^i \forall i = 1, \dots, m-1$ alors $u(x^i) \geq u(y^i) \forall i = 1, \dots, m-1$

$$\Rightarrow u(y^m) \geq u(x^m) \Rightarrow y^m \succsim x^m$$

Donc si une utilité additive représente les préférences elle vérifie nécessairement la condition suivante...

m^{th} -order cancellation axiom (Condition C_m)

Axiome (C_m)

Soient m vecteurs $x^i = (x_1^i, \dots, x_n^i) \in X, i = 1, \dots, m$.

Soient m vecteurs $y^i = (y_1^i, \dots, y_n^i) \in X, i = 1, \dots, m$ tels que $(y_1^1, \dots, y_n^m)$

soit une permutation de $(x_1^1, \dots, x_n^m)$ pour tout $j \in \{1, \dots, n\}$, alors on a :

$$[\forall j = 1, \dots, m-1, x^j \succsim y^j] \Rightarrow y^m \succsim x^m$$

Propriétés

- $C_{m+1} \Rightarrow C_m$ mais la réciproque est fausse.
- $C_2 \Rightarrow \succsim$ vérifie l'indépendance
- $C_3 \Rightarrow \succsim$ est transitive

A montrer en exercice.

27 / 80

28 / 80

Un théorème de représentation pour le cas fini

Théorème (Fishburn, 1970)

Soit $\succsim$ une relation binaire sur un ensemble fini $X \subseteq X_1 \times \dots \times X_n$. Les deux propositions suivantes sont équivalentes :

- $\succsim$ est représentable par une fonction de la forme $u(x) = \sum_{i=1}^n u_i(x_i)$
- $\succsim$ est complète et satisfait C_m , $\forall m \geq 2$

REMARQUES

- La représentation, quand elle existe, n'est pas nécessairement unique,
- C_m pour tout ordre m représente une infinité de conditions à tester, c'est infaisable en pratique.
- Pour un ensemble X donné, il suffit en revanche de tester par PL si le système d'équation suivant admet une solution

$$\{\sum_{i=1}^n u_i(x_i) \geq \sum_{i=1}^n u_i(y_i) \text{ pour tout } x, y \in X \text{ tel que } x \succsim y\}$$

(voir plus loin la méthode UTA).

29 / 80

IV) Elicitation de préférences : la méthode "Even Swaps"

Spécificités de la méthode "Even Swaps"

- élicitation partielle des préférences pour résoudre une instance donnée d'un problème de choix multiattribut
- on fait l'hypothèse de l'existence d'une utilité additive (ou simplement de quelques propriétés utiles nécessaires à l'existence d'une utilité additive)
- on ne cherche pas à déterminer explicitement les utilités mais seulement à se servir des propriétés utiles pour éliminer progressivement des alternatives et déterminer la meilleure option pour le décideur
- principe : simplification de la table de décision en utilisant des échanges de performances à utilité constante (even swaps) et réduction progressive de l'ensemble des alternatives à comparer.

31 / 80

Even Swaps : An example

The Decision Problem : Choosing an apartment to rent in Paris

- Building $X_1 = \{Old, Recent, New\}$
- Size (m^2) $X_2 = \{70, 75, 80, \dots, 120\}$
- Rooms $X_3 = \{3, 4, 5\}$
- Locations $X_4 = \{A, B, C, D, E\}$
- Parking $X_5 = \{yes, no\}$
- Monthly Cost $X_6 = \{1500, \dots, 4000\}$

30 / 80

32 / 80

Even Swaps : Step 1

THE DECISION TABLE

	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅	x ₆
A1	Old	70	3	B	no	1800
A2	Recent	100	4	B	no	2000
A3	Old	120	5	D	no	2400
A4	New	80	4	C	yes	2400
A5	Recent	90	4	B	no	2500
A6	Old	100	5	A	yes	2800

We assume that :

$Old \succ Recent \succ new$ and $A \succ B \succ C \succ D \succ E$

	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅	x ₆
A1	Old	70	3	B	no	1800
A2	Recent	100	4	B	no	2000
A3	Old	120	5	D	no	2400
A4	New	80	4	C	yes	2400
A5	Recent	90	4	B	no	2500
A6	Old	100	5	A	yes	2800

	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅	x ₆	
A1	Old	70	3	B	yes	1800	+200
A2	Recent	100	4	B	yes	2000	+200
A3	Old	120	5	D	yes	2400	+200
A4	New	80	4	C	yes	2400	
A5	Recent	90	4	B	no	2500	
A6	Old	100	5	A	yes	2800	

- ① A5 is dominated by A2
- ② The cost of a parking car is 200

33 / 80

34 / 80

Even Swaps : Step 1

	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅	x ₆
A1	Old	70	3	B	no	1800
A2	Recent	100	4	B	no	2000
A3	Old	120	5	D	no	2400
A4	New	80	4	C	yes	2400
A5	Recent	90	4	B	no	2500
A6	Old	100	5	A	yes	2800

	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅	x ₆	
A1	Old	70	3	B	yes	1800	+200
A2	Recent	100	4	B	yes	2000	+200
A3	Old	120	5	D	yes	2400	+200
A4	New	80	4	C	yes	2400	
A5	Recent	90	4	B	no	2500	
A6	Old	100	5	A	yes	2800	

- ① A5 is dominated by A2
- ② The cost of a parking car is 200

35 / 80

Even Swaps : Step 2

	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₆
B1	Old	70	3	B	2000
B2	Recent	100	4	B	2200
B3	Old	120	5	D	2600
A4	New	80	4	C	2400
A6	Old	100	5	A	2800

	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₆
B1	Old	70	3	B	2000
B2	Old	100	4	B	2200
B3	Old	120	5	D	2600
A4	New	80	4	C	2400
A6	Old	100	5	A	2800

- ① A4 is dominated by B2
- ② DM is willing to pay 100 to pass from 'Recent' to 'Old'

36 / 80

Even Swaps : Step 2

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_6
B1	Old	70	3	B	2000
B2	Recent	100	4	B	2200
B3	Old	120	5	D	2600
A4	New	80	4	C	2400
A6	Old	100	5	A	2800

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_6
B1	Old	70	3	B	2000
B2	Old	100	4	B	2300
B3	Old	120	5	D	2600
A4	New	80	4	C	2400
A6	Old	100	5	A	2800

- ① A4 is dominated by B2
- ② DM is willing to pay 100 to pass from 'Recent' to 'Old'

37 / 80

Even Swaps : Step 3

	x_2	x_3	x_4	x_6
B1	70	3	B	2000
C2	100	4	B	2300
B3	120	5	D	2600
A6	100	5	A	2800

⇓

	x_2	x_3	x_4	x_6
B1	100	3	B	2300
C2	100	4	B	2300
B3	100	5	C	2600
A6	100	5	A	2800

⇓

	x_2	x_3	x_4	x_6
B1	100	3	B	2300
C2	100	4	B	2300
B3	100	5	C	2600
A6	100	5	A	2800

- ① B1 : DM is willing to pay up to 300 to pass from 70 to 100
- ② B3 : DM is willing to loose up to 20 m^2 to pass from D to C
- ③ we can delete x_2
- ④ B1 is dominated

38 / 80

Even Swaps : Step 4

	x_3	x_4	x_6
C2	4	B	2300
C3	5	D	2600
A6	5	A	2800

⇓

	x_3	x_4	x_6
C2	4	B	2300
C3	5	D	2600
A6	5	B	2600

⇓

	x_3	x_4	x_6
C2	4	B	2300
C3	5	D	2600
A6	5	B	2600

⇓

	x_3	x_4	x_6
C2	4	B	2300
C3	5	D	2600
A6	5	B	2600

- ① A6 : DM is willing to move from A to B to save at least 200
- ② C3 is now dominated
- ③ we can delete x_4

39 / 80

Even Swaps : Step 5

	x_3	x_6
C2	4	2300
B6	5	2600

⇓

	x_3	x_6
C2	4	2300
C6	4	2400

⇓

	x_6
C2	2300
C6	2400

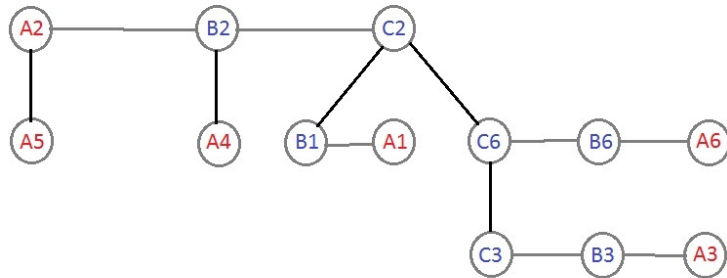
⇓

	x_6
C2	2300

- ① B6 : DM is indifferent between loosing one room or saving 200
- ② we can delete x_4
- ③ C6 is now dominated by C2
- ④ The preferred alternative is A2 (indifferent to C2)

40 / 80

Explications fondées sur le graphe de préférences



trait horizontal = indifférence

trait vertical = préférence du haut sur le bas

41 / 80

Autres principes utilisés

P3 : Solvabilité restreinte

$\forall x \in X_i, \forall z \in X_{N \setminus \{i\}}, \forall a_i, b_i \in X_i,$

$$(a_i, z) \succsim x \succsim (b_i, z) \Rightarrow \exists c_i \in X_i, x \sim (c_i, z)$$

P4 : Transitivité

$\succsim$ est transitive. Cela implique notamment que :
si $x \sim y$ alors $x \succsim z \Leftrightarrow y \succsim z$ et $z \succsim x \Leftrightarrow z \succsim y$

Remarques :

Les principes $P1, P2, P3, P4$ sont tous vérifiés lorsque les préférences du décideur sont représentés par une utilité additive :

$$u(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = u_1(x_1) + u_2(x_2) + u_3(x_3) + u_4(x_4) + u_5(x_5)$$

43 / 80

Principes utilisés dans le processus de décision

Soit $N = \{1, \dots, n\}$ l'ensemble des attributs.

Soit $A \subseteq X = X_1 \times \dots \times X_n$ l'ensemble des alternatives.

P1 : Dominance

Si il existe $x, y \in A \forall i, x_i \succ_i y_i$ alors $x \succ y$ et y peut être éliminé de l'ensemble des alternatives A .

P2 : Independance et essentialité

Si $\exists i \in N, \forall x \in X, x_i = \alpha$ alors $x \succsim y \Leftrightarrow x_{-i} \succsim y_{-i}$. alors i n'est pas un attribut essentiel et il peut être supprimé de l'ensemble N des attributs à considérer.

42 / 80

Analyse de la méthode Even Swaps

AVANTAGES

- simple et intuitive, axiomatiquement fondée
- ne nécessite pas d'explicitier un modèle formel ni d'élucider les composantes
- permet de produire des explications pour justifier le choix final

LIMITES

- ne convient que pour des petites tables de décision (peu d'alternatives et d'attributs)
- le processus doit être redémarré si on change l'ensemble des alternatives
- ne fournit pas de modèle des préférences du décideur

44 / 80

La méthode UTA (Jacquet-Lagrez and Siksos, 1982)

UTILITÉ ADDITIVE $u(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n u_i(x_i)$

- sur chaque X_i , r_i niveau de références $(x_i^1, \dots, x_i^{r_i})$ sont choisis (pour une échelle continue, on discretise en r_i segments). On va alors apprendre les valeurs d'utilités $u_i(x_i^k)$ sur chaque attribut i , les autres valeurs d'utilités s'en déduiront par interpolation.
- les échelles d'utilité sont normalisées en posant : $u_i(x_i^0) = 0$ and $u_i(x_i^{r_i}) = 1$

ON UTILISE UN ENSEMBLE D'ALTERNATIVES ÉTALON :

$A = \{a^1, \dots, a^m\}$ telles que : $a_i^1 \succsim_i a_i^2 \succsim_i \dots \succsim_i a_i^m$. Si $a_i^k \in [x_i^j, x_i^{j+1}]$, on a par interpolation linéaire :

$$u_i(a_i^k) = u_i(x_i^j) + \frac{a_i^k - x_i^j}{x_i^{j+1} - x_i^j} (u_i(x_i^{j+1}) - u_i(x_i^j))$$

APPROXIMATION DE LA FONCTION D'UTILITÉ

$v(x_1, \dots, x_n) = u(x_1, \dots, x_n) + \sigma(x)$ telle que :

$$\begin{cases} v(a^{k+1}) - v(a^k) \geq \delta & \text{if } a^{k+1} \succ a^k \\ v(a^{k+1}) - v(a^k) = 0 & \text{if } a^{k+1} \sim a^k \end{cases}$$

où $\delta > 0$ est un seuil de discrimination arbitrairement petit.

45 / 80

46 / 80

Formulation par programmation linéaire

Variables du PL : $u_i^k = u_i(x_i^k)$ pour $k = 1, \dots, r_i$ et $\sigma^j = \sigma(a^j)$,
 $\bar{u}_i^j = u_i(a^j), j = 1, \dots, m$.

$$\begin{aligned} & \min \sum_{k=1}^m |\sigma^k| \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} \sum_{i=1}^n \bar{u}_i^{k+1} - \sum_{i=1}^n \bar{u}_i^k + \sigma^{k+1} - \sigma^k \geq \delta & \text{if } a^{k+1} \succ a^k \\ \sum_{i=1}^n \bar{u}_i^{k+1} - \sum_{i=1}^n \bar{u}_i^k + \sigma^{k+1} - \sigma^k = 0 & \text{if } a^{k+1} \sim a^k \\ \bar{u}_i^k = u_i^j + \frac{a_i^k - x_i^j}{x_i^{j+1} - x_i^j} (u_i^{j+1} - u_i^j) \\ u_i^{k+1} - u_i^k \geq 0 \text{ for all } i, k \\ \sum_{i=1}^n u_i^{r_i} = 1 \\ u_i^0 = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

$$u_i^k \geq 0, \sigma^j \in \mathbb{R}, \bar{u}_i^j \geq 0, \forall i, j, k$$

Si la valeur de la fonction objectif à l'optimum est 0 alors on a trouvé une représentation parfaitement compatible avec l'échantillon d'apprentissage (alternatives étalon), sinon il n'en n'existe pas mais on fournit un modèle additif pour une relation de préférence approchée.

47 / 80

UTASTAR : un raffinement de UTA

$$v(x_1, \dots, x_n) = u(x_1, \dots, x_n) - \sigma_+(x) + \sigma_-(x)$$

Introduction de variables $w_{ik} = u_i^k - u_i^{k+1}$

(Les conditions de monotonie s'écrivent alors : $\forall i \forall k w_{ik} \geq 0$)

Les utilités des solutions peuvent se réécrire en fonction des w_{ij} 's :

$$u_i^0 = 0 \text{ and } u_i^k = \sum_{j=1}^{k-1} w_{ij} \text{ for all } k = 1, \dots, r_i - 1$$

Nouvelle formulation du problème par PL

$$\begin{aligned} & \min \sum_{k=1}^m (\sigma_+^k + \sigma_-^k) \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} \sum_{i=1}^n w_{ik} - \sigma_+^{k+1} + \sigma_-^{k+1} + \sigma_+^k - \sigma_-^k \geq \delta & \text{if } a^{k+1} \succ a^k \\ \sum_{i=1}^n w_{ik} - \sigma_+^{k+1} + \sigma_-^{k+1} + \sigma_+^k - \sigma_-^k = 0 & \text{if } a^{k+1} \sim a^k \\ \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{r_i-1} w_{ij} = 1 \\ \dots \end{cases} \end{aligned}$$

$$w_{ij} \geq 0, \sigma_+^k \geq 0, \sigma_-^k \geq 0 \text{ pour tous les } i, j, k$$

48 / 80

Principle of MACBETH

VI) La methode MACBETH

(C. Bana e Costa, J. C Vansnick, 1994)

Elicitation of v seen as a difference measurement problems

- preference information : set of pairs (x, y) ordered by a relation $\succsim^*$
- $(x, y) \succsim^* (z, w)$ iff $v(x) - v(y) \geq v(z) - v(w)$
- $x \succsim y$ if $(x, y) \succsim^* (y, y)$

Implementation

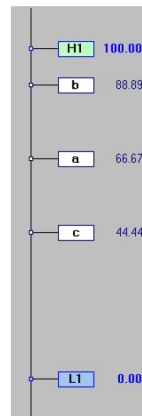
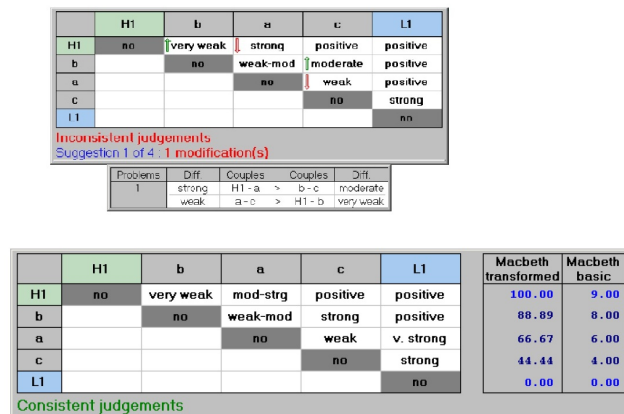
- 1 rank the elements of X by decreasing order of attractiveness
- 2 evaluate differences of attractiveness $x \ominus y$ for any pair $(x, y) \in X \times X$ such that $x \succ y$
- 3 determine a value function v on X compatible with the given information
 $\{null, very\ weak, weak, moderate, strong, very\ strong, extreme\}$

(can be encoded, 0, 1, 2, ..., 6, interval valuations are allowed)

49 / 80

50 / 80

Some typical representations used in MACBETH



LP formulation

Let $x^\perp, x^\top \in X$ such that $\forall x \in X, x^\perp \precsim x \precsim x^\top$

For any two pairs (x, y) and (z, w) such that $x \succ y$ and $z \succ w$, let $\delta(x, y, z, w)$ be the smallest gap between difference of attractiveness $x \ominus y$ and $z \ominus w$ (see next slide)

min $v(x^\top)$

$$\begin{cases} v(x) - v(y) \geq 1 + \delta(x, y, y, y) & \text{if } x \succ y \\ v(x) - v(y) = 0 & \text{if } x \sim y \\ v(x) - v(y) - v(z) + v(w) \geq 1 + \delta(x, y, z, w) & \text{if } x \ominus y > z \ominus w \\ v(x^\perp) = 0 \end{cases}$$

As in UTA, it is also possible to minimize a sum of positive deviation variables to find a near admissible solution.

→ some revisions are suggested to recover feasibility.

51 / 80

52 / 80

Example

An example illustrating the definition of $\delta(x, y, z, w)$

$x \ominus y \in \{\text{strong}(4), \text{verystrong}(5)\}$

$z \ominus w \in \{\text{weak}(2), \text{moderate}(3)\}$

$\delta(x, y, z, w) = 4 - 3 = 1$

MACBETH : step 1

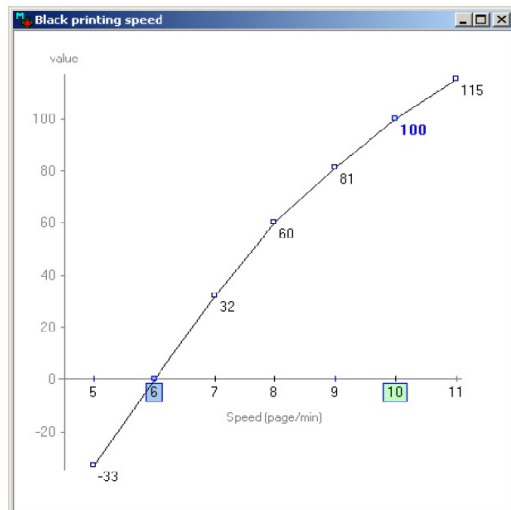
UTILITY ELICITATION ON X_i

- ① select some reference levels $x_i^0, x_i^1, \dots, x_i^{r_i} \in X_i$
- ② ask for differences of preferences of type $x_i^k \ominus x_i^j, k > j$
- ③ determine v_i representing difference of preferences
- ④ extend v_i on X_i by linear interpolation
- ⑤ ask a neutral reference level x_i^0 and an aspiration level $x_i^a \in X_i$
- ⑥ define $u_i = \alpha_i v_i + \beta_i$ so as to have $u_i(x_i^0) = 0$ and $u_i(x_i^a) = 1$

53 / 80

54 / 80

An example of standardized utility function



MACBETH : step 2

AGGREGATION OF UTILITIES

Construction of $u(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n k_i u_i(x)$

Let us consider the following set of alternatives :

$$A = \{a^0, \dots, a^{n+1}\}$$

$$\begin{aligned} a^0 &= (x_1^0, \dots, x_n^0) \\ a^i &= (x_i^a, x_{-i}^0) \quad i = 1, \dots, n \\ a^{n+1} &= (x_1^a, \dots, x_n^a) \end{aligned}$$

- ① ask for a weak-order on A
- ② ask for differences of preferences of type $a^k \ominus a^i, a^k \succ a^i$
- ③ determine v representing difference of preferences
- ④ define $u = \alpha v + \beta$ so as to have $u(a^0) = 0$ and $u(a^{n+1}) = 1$
- ⑤ due to unicity of u we can set : $k_i \leftarrow u(a^i), i = 1, \dots, n$

55 / 80

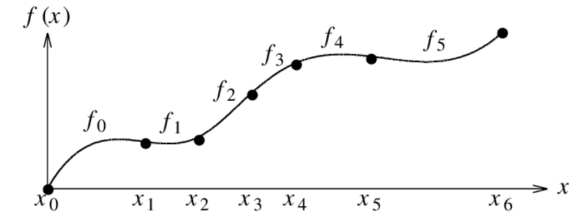
56 / 80

1) Construction des utilités marginales

$$u(x) = \sum_{i=1}^n w_i u_i$$

Elicitation des u_i :

- obtention de points de la courbe u_i par la technique des loteries 50-50
- interpolation de ces points par une spline cubique monotone



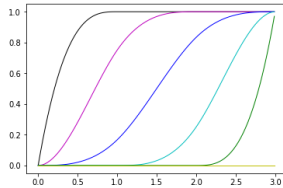
VII) Apprentissage parcimonieux en 2 phases des utilités additives

57 / 80

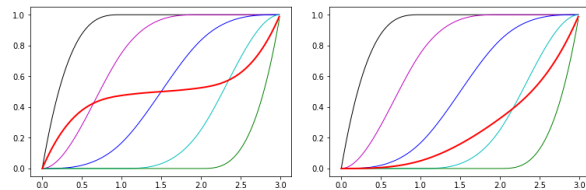
58 / 80

Exemples de courbes engendrées par spline monotone

Base de splines monotones B_t :



Exemple de splines engendrées $u_i(x) = \sum_t \alpha_t B_t(x)$



Points d'apprentissage $(x^j, y^j), j \in J$, apprentissage de u_i en résolvant le Pb :
 $\min \sum_{j \in J} |y^j - \sum_t \alpha_t B_t(x^j)|$ avec $\alpha_t \geq 0$ (après linéarisation de l'objectif)

59 / 80

2) Construction de l'utilité globale

Apprentissage des coefficients w_i par regression

Soit $\{(x^k, y^k) \in X^2 : x^k \succ y^k, k \in P\}$ une base d'exemples de préférences
 Soit $\{(x^k, y^k) \in X^2 : x^k \sim y^k, k \in I\}$ une base d'exemples d'indifférence

on résout le problème :

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{k \in P} \epsilon_k + \sum_{k \in I} (\epsilon_k^+ + \epsilon_k^-) + \lambda \sum_{i=1}^n |w_i| \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} \sum_{i=1}^n w_i u_i(x_i^k) - \sum_{i=1}^n w_i u_i(y_i^k) + \epsilon_k = \delta, \quad \forall k \in P \\ \sum_{i=1}^n w_i u_i(x_i^k) - \sum_{i=1}^n w_i u_i(y_i^k) + \epsilon_k^+ - \epsilon_k^- = 0, \quad \forall k \in I \end{cases} \\ & w_i, \epsilon_k, \epsilon_k^+, \epsilon_k^- \geq 0 \end{aligned}$$

où $\delta > 0$ est un seuil de discrimination (choisi au voisinage de 0)

Note : le terme de régularisation (en bleu dans l'objectif) est optionnel mais permet de ne sélectionner que les attributs les plus utiles dans le modèle (selon la valeur de λ), les valeurs absolues sont linéarisées avec les méthodes habituelles pour obtenir un PL.

60 / 80

Elicitation incrémentale d'utilités : ISMAUT

Imprecisely specified multiattribute utility theory (ISMAUT), développée par Sage and White (1984)

$$u(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n k_i v_i(x)$$

VIII) Elicitation incrémentale d'utilités

Idée de base : résolution d'une instance d'un problème de choix par réduction progressive de l'ensemble des utilités admissibles et de l'ensemble des solutions potentiellement optimales jusqu'à l'obtention d'une solution nécessairement optimale

- utilités admissibles : toutes les fonctions d'utilités additives compatibles avec les préférences observées jusqu'à présent
- solution potentiellement optimale : solution qui est optimale pour au moins une utilité admissible
- solution nécessairement optimale : solution qui est optimale pour toutes les utilités admissibles

61 / 80

Elicitation dirigée par le critère du min-max regret

(Wang et Boutilier (2003))

$u(x) = \sum_{i=1}^n w_i u_i(x_i)$ élicitation de $(w_1, \dots, w_n)$ (les u_i sont supposé connus)

W : ens. des poids admissibles (initialement $W = \{w \in \mathbb{R}_+^n, \sum_{i=1}^n w_i = 1\}$)

Le max regret par (regret max encouru en choisissant x plutôt que y) :

$$PMR(x, y, W) = \max_{w \in W} u(y, w) - u(x, w)$$

Le max regret (regret max encouru de choisir x dans X) :

$$MR(x, X, W) = \max_{y \in X} PMR(x, y, W)$$

La valeur du minimax regret

$$MMR(X, W) = \min_{x \in X} MR(x, X, W)$$

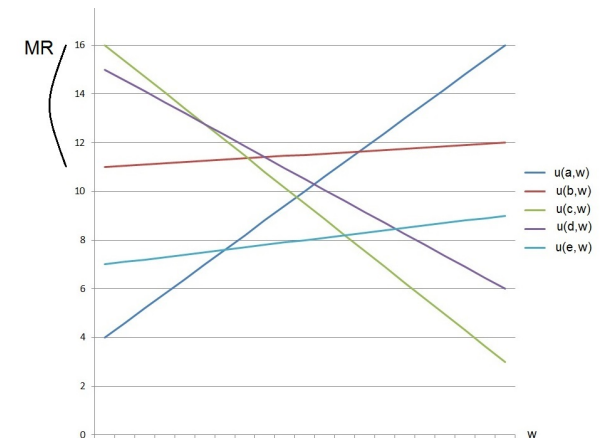
La solution du minimax regret

$$x_W^* = \arg \min_{x \in X} MR(x, X, W)$$

Le calcul du MR

$$u(x; w) = w x_1 + (1-w) x_2$$

a	(16, 4)
b	(12, 11)
c	(3, 16)
d	(6, 15)
e	(9, 7)



$$MR(b, c, [0, 1]) = \max\{3w + 16(1-w) - 12w - 11(1-w), w \in [0, 1]\} \\ = \max\{5 - 14w, w \in [0, 1]\} = 5$$

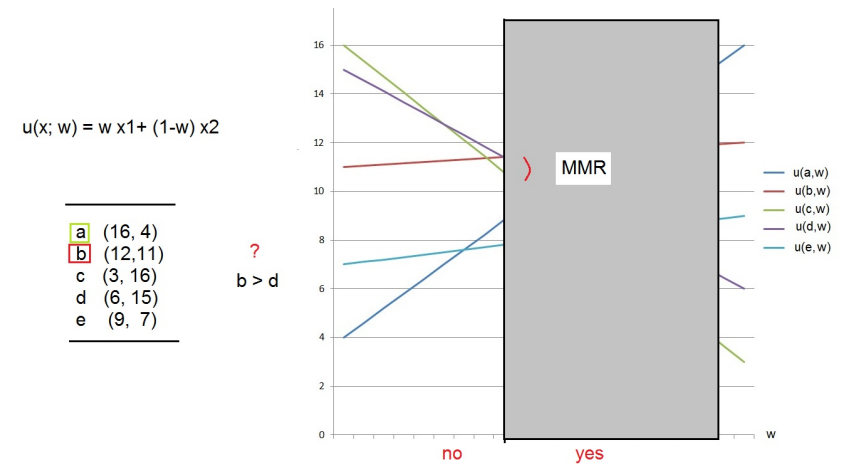
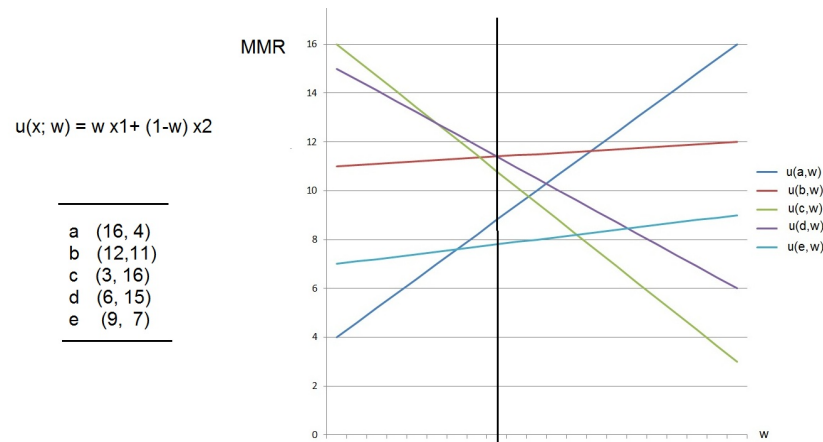
63 / 80

62 / 80

64 / 80

Révision du MMR

Révision du MMR sachant $d \succ c$



Supposons que l'on demande au décideur de comparer b et d

65 / 80

66 / 80

Réduction progressive de W

- toute préférence observée du type $x \succsim y$ induit une nouvelle contrainte linéaire sur W de la forme $\sum_{i=1}^n w_i (x_i - y_i) \geq 0$
- choix de la paire (x, y) à présenter au décideur : x solution du MMR, y solution maximisant $PMR(x, y, W)$ dans X (pire adversaire de x)

IX) Elicitation de préférences : une approche bayésienne

Retour à l'exemple

b est la solution optimale au sens du MMR avec $MMR = 5$.

Le pire adversaire de b est c

On demande au décideur de comparer b et c ... Supposons qu'il préfère c alors on a : $3w + 16(1 - w) \geq 12w + 11(1 - w)$ soit encore $5(1 - w) \geq 9w$ donc $w \leq 5/14$ ce qui réduit W à l'intervalle $[0, 5/14]$.

La nouvelle solution du minimax regret est alors d avec une valeur de MMR assez réduite. On peut s'arrêter là ou continuer en demandant de comparer d et c ...

67 / 80

68 / 80

Approche Bayésienne de l'éllicitation

- on suppose qu'une distribution de probabilité a priori est disponible sur les utilités $p(u)$, $u \in U$
- on se donne un ensemble de questions possibles $Q = \{q_1, \dots, q_n\}$,
- la réponse a_i^k à la question q_i est connue sous forme de probabilités conditionnelles $p(a_i^k/u)$
- on utilise la révision Bayésienne pour calculer la loi a posteriori $p(u/a_i^k)$
- on calcule la valeur espérée de la solution optimale après une telle question : $EVOI(q_i) = \sum_k p(a_i^k) \max_{x \in X} \sum_{u \in U} p(u/a_i^k) u(x)$

La valeur de l'information apportée par la question q_i est :

$$EVOI(q_i) = \max_{x \in X} \sum_{u \in U} p(u) u(x)$$

On choisit alors la question de valeur d'information apportée maximale.

Exemple : recommandation de films

Dans la base d'utilisateurs on a seulement deux type d'individus : 60% sont consistants avec u_1 , et 40% avec u_2

Deux questions possibles :

q : aimez vous le film f ? q' : aimez vous le film f' ?

Probabilité d'une réponse $r \in \{oui, non\}$ aux questions q et q' :

$p(r/u)$	<i>oui</i>	<i>non</i>
u_1	0.3	0.7
u_2	0.8	0.2

$p'(r/u)$	<i>oui</i>	<i>non</i>
u_1	0.3	0.7
u_2	0.4	0.6

Révision Bayésienne : $p(r) = p(r/u_1)p(u_1) + p(r/u_2)p(u_2)$, $r \in \{oui, non\}$

$$p(oui) = 0.5 \quad p(non) = 0.5 \quad p'(oui) = 0.34 \quad p'(non) = 0.66$$

$p(u/r)$	<i>oui</i>	<i>non</i>
u_1	0.36	0.84
u_2	0.64	0.16

$p'(u/r)$	<i>oui</i>	<i>non</i>
u_1	0.53	0.64
u_2	0.47	0.36

$$p(u/r) = p(r/u)p(u)/p(r)$$

69 / 80

70 / 80

Calcul de la valeur espérée des questions

	f_1	f_2	f_3	p u_i/oui
(0.5)				
u_1	16	12	7	0.36
u_2	4	11	14	0.64
EV	8.32	11.36	11.48	

	f_1	f_2	f_3	p u_i/non
(0.5)				
u_1	16	12	7	0.84
u_2	4	11	14	0.16
EV	14.08	11.84	8.12	

$$EVOI(q) = 0.5 \times 11.48 + 0.5 \times 14.08 = 12.78$$

	f_1	f_2	f_3	p' u_i/oui
(0.34)				
u_1	16	12	7	0.53
u_2	4	11	14	0.47
EV	10.36	11.53	10.29	

	f_1	f_2	f_3	p' u_i/non
(0.66)				
u_1	16	12	7	0.64
u_2	4	11	14	0.36
EV	11.68	11.64	9.52	

$$EVOI(q') = 11.53 \times 0.34 + 11.68 \times 0.66 = 11.63$$

→ q est plus informative que q'

→ Les deux questions sont utiles puisque la valeur espérée du gain avant la question est $EV = 0.6 \times 12 + 0.4 \times 11 = 11.6$ (pour f_2 , contre 5.8 pour f_1 et 9.8 pour f_3).

71 / 80